RSG - P.Sc. (B & E)

Question Paper No.
B88593710

2020

PHYSICAL SCIENCE

(For Regular & External Candidates)

Time : Three Hours Fifteen Minutes

(First fifteen minutes for reading the question paper)

Full Marks { 90 - For Regular Candidates
100 - For External Candidates

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness & bad handwriting.

**(কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ঙ' বিভাগের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে।
প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে।)**

'ক' বিভাগ

১। **বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের নিচে উত্তর হিসেবে চারটি করে বিকল্প দেওয়া আছে। যেটি ঠিক সেটি লেখো :** **১ × ১৫ = ১৫**

১.১ নীচের কোন্ গ্যাসটি ওজোন স্তরে ওজোন ক্ষয়ে সহায়তা করে না?

(a) NO (b) NO_2

(c) CFC (d) CO_2

১.২ 11.2 লিটার কোনো আদর্শ গ্যাসের জন্য STP তে PV এর মান কত?

(a) $2\ RT$ (b) RT

(c) $0.5\ RT$ (d) $11.2\ RT$

১.৩ নীচের রাসায়নিক সমীকরণ অনুযায়ী

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

10 মোল CH_4 পোড়াতে STP তে কত আয়তন O_2 লাগবে?

(a) $448\ L$ (b) $224\ L$

(c) $44.8\ L$ (d) $22.4\ L$

১.৪ নীচের পদার্থগুলির মধ্যে কোনটির তাপ পরিবাহিতা সর্বাধিক?

(a) রূপা (b) হীরা

(c) তামা

(d) অ্যালুমিনিয়াম

১.৫ একটি লাল ও একটি বেগুনি বর্ণের আলোকরশ্মি বায়ু মাধ্যম থেকে একই কোণে একটি প্রিজমের আনততলে আপতিত হয়ে যথাক্রমে r ও v প্রতিসরণ কোণ উৎপন্ন করলে নীচের কোনটি ঠিক?

(a) $r = v$

(b) $r = \frac{1}{v}$

(c) $r > v$

(d) $r < v$

১.৬ একটি বিন্দু আলোক উৎস একটি অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে স্থাপিত হল। এই উৎস থেকে দর্পণে আপতিত ও দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যে চ্যুটিকোণ হল

(a) 0°

(b) 180°

(c) 90°

(d) 360°

১.৭ তড়িৎ আধান সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্রটি প্রযোজ্য যখন দুটি আধানের

(a) একটি বিন্দু, একটি গোলকাকৃতি

(b) দুটিই গোলকাকৃতি

(c) একটি বিন্দু, অন্যটি বিস্তৃত

(d) দুটিই বিন্দু

১.৮ ফিউজ তারের বৈশিষ্ট্য হল

(a) রোধ উচ্চ, গলনাঙ্ক উচ্চ

(b) রোধ নিম্ন, গলনাঙ্ক নিম্ন

(c) রোধ নিম্ন, গলনাঙ্ক উচ্চ

(d) রোধ উচ্চ, গলনাঙ্ক নিম্ন

১.৯ α-কণায় উপস্থিত

(a) একটি প্রোটন, একটি নিউট্রন

(b) একটি প্রোটন

(c) দুটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন

(d) একটি ইলেকট্রন

১.১০ নীচের কোন্ ধর্মটি মৌলদের পর্যায়গত ধর্ম নয়?

(a) ঘনত্ব

(b) গলনাঙ্ক

(c) স্ফুটনাঙ্ক

(d) তেজস্ক্রিয়তা

১.১১ নীচের কোন্ যৌগটির মধ্যে কোনো অণুর অস্তিত্ব নেই?

(a) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড

(b) ক্যালশিয়াম অক্সাইড

(c) মিথেন

(d) অ্যামোনিয়া

১.১২ Cu তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে $CuSO_4$ দ্রবণের তড়িৎবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নীচের কোন্ বিবৃতিটি ঠিক?

(a) ক্যাথোডের ভর কমে

(b) অ্যানোডের ভর বাড়ে

(c) দ্রবণে $CuSO_4$ এর গাঢ়ত্ব কমে

(d) দ্রবণে $CuSO_4$ এর গাঢ়ত্ব অপরিবর্তিত থাকে

১.১৩ সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড এর ক্ষারীয় জলীয় দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে কী রঙ উৎপন্ন হয়?

(a) বেগুনি (b) কমলা

(c) গাঢ় নীল (d) সবুজ

১.১৪ লোহার আকরিক রেড হেমাটাইটের সংকেত হল

(a) FeO (b) Fe_2O_3

(c) Fe_3O_4 (d) $FeCO_3$

১.১৫ নীচের কোন্ যৌগটির সঙ্গে জলীয় $NaHCO_3$ এর বিক্রিয়ায় CO_2 উৎপন্ন হয়?

(a) CH_3CH_2OH (b) CH_3CHO

(c) CH_3COCH_3 (d) CH_3COOH

'খ' বিভাগ

২। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়) :**

২.১ কোল-বেড থেকে কোন্ জ্বালানি গ্যাস আহরণ করা হয়? **১**

অথবা

বায়ুতে উপস্থিত একটি গ্যাসের নাম করো যেটির পরিমাণ বাড়লে বিশ্বউষ্ণায়ন ঘটে। **১**

২.২ একটি শক্তি উৎসের নাম লেখো যেটি স্থিতিশীল বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যায়। **১**

২.৩ নীচের বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো:
নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে কোনো আবদ্ধ পাত্রে রক্ষিত গ্যাসের মধ্যে অণুগুলির বেগ সমান। **১**

২.৪ চার্লস সূত্র অনুসারে V বনাম T লেখচিত্রের প্রকৃতি কী? **১**

২.৫ নিচের বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো:
তামা, ইনভার ও লোহার মধ্যে লোহার রৈখিক প্রসারণ গুণাঙ্ক সর্বনিম্ন। ১

অথবা

আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের একক কী? ১

২.৬ গোলীয় দর্পণের মেরু বলতে কী বোঝায়? ১

২.৭ X-রশ্মির একটি ব্যবহার লেখো। ১

২.৮ এমন একটি যন্ত্রের নাম করো যেখানে তড়িৎশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১

২.৯ গৃহস্থালির বর্তনীতে লাইভ তার ছাড়া বাকি তার দুটি কী কী? ১

২.১০ পারমাণবিক চুল্লিতে কোন্ ধরনের নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয়? ১

অথবা

একটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের উদাহরণ দাও। ১

২.১১ বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো: ১ × ৪ = ৪

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
2.11.1 একটি ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল	(a) ক্রিপ্টন
2.11.2 একটি অভিজাত মৌল	(b) নেপচুনিয়াম
2.11.3 ধাতুটির অক্সাইডের কার্বন বিজারণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়	(c) কপার
2.11.4 ধাতু সংকর পিতলে যে ধাতুটির শতকরা পরিমাণ অন্য ধাতুটির শতকরা পরিমাণ থেকে বেশি	(d) জিঙ্ক

২.১২ ক্লোরোফর্ম ও সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে কোনটি জলে দ্রবীভূত হয় না? ১

২.১৩ তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এমন একটি ধাতুর নাম করো। ১

অথবা

পিতলের চামচের ওপর সিলভারের তড়িৎলেপনে অ্যানোডটি কী? ১

২.১৪ তড়িৎবিশ্লেষণের সময় কোন্ শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়? ১

২.১৫ উপযুক্ত লিটমাস কাগজের সাহায্যে দেখাও যে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির। ১

অথবা

শূন্যস্থান পূরণ করো :

$NaOH + H_2S \longrightarrow ..... + H_2O$ **১**

২.১৬ ইউরিয়ার একটি ব্যবহার লেখো। **১**

২.১৭ প্রোপানোন (propanone) এর গঠন সংকেত লেখো। **১**

অথবা

ভোলার সর্বপ্রথম অজৈব যৌগ থেকে একটি জৈব যৌগ পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেন। জৈব যৌগটি কী? **১**

২.১৮ একটি বায়োডিগ্রেডেবল প্রাকৃতিক পলিমারের উদাহরণ দাও। **১**

'গ' বিভাগ

৩। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়):** **২ × ৯**

৩.১ বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলির মধ্যে কোনটিতে চাপ সবথেকে বেশি কারণ সহ লেখো। **২**

৩.২ $27^\circ C$ উষ্ণতায় ও $700\ mmHg$ চাপে $32g\ O_2$ ও $44g\ CO_2$ গ্যাস দ্বারা অধিকৃত আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করো। $(C = 12, O = 16)$ **২**

অথবা

নির্দিষ্ট ভরের একটি গ্যাস $-13^\circ C$ উষ্ণতায় $520\ cm^3$ আয়তন অধিকার করে। চাপ অপরিবর্তিত রেখে গ্যাসটিকে উত্তপ্ত করলে গ্যাসের আয়তন বেড়ে $700\ cm^3$ হয়। গ্যাসটির অন্তিম উষ্ণতা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস? **২**

৩.৩ একটি সরল ক্যামেরা দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্বের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। **২**

অথবা

অসীমে অবস্থিত কোনো বিস্তৃত বস্তুর অবতল দর্পণ কর্তৃক গঠিত প্রতিবিম্ব দর্পণের সামনে কোথায় গঠিত হবে? প্রতিবিম্বটির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। **১+১**

৩.৪ তড়িৎচালক বল ও বিভব প্রভেদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য ও একটি বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করো। **১+১**

৩.৫ একটি আয়নীয় যৌগের উদাহরণ দিয়ে দেখাও যে এর আয়নগুলি অষ্টক নীতি মান্য করে না। **২**

অথবা

সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক গ্লুকোজের গলনাঙ্ক থেকে অনেকটা বেশি কেন ব্যাখ্যা করো। **২**

৩.৬ দেখাও যে F আয়নীয় বন্ধন গঠন করে Na এর সঙ্গে, কিন্তু সমযোজী বন্ধন গঠন করে H এর সঙ্গে। (H, F ও Na এর পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে $1, 9$ ও 11) **২**

৩.৭ $1100^\circ C$ উষ্ণতায় উত্তপ্ত ক্যালশিয়াম কার্বাইড এর ওপর দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস চালনা করলে কী ঘটে সমিত রাসায়নিক সমীকরণ সহ লেখো। **২**

৩.৮ থার্মিট পদ্ধতিতে ফেরিক অক্সাইড থেকে ধাতব আয়রন উৎপন্ন বিক্রিয়াটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। এই পদ্ধতির একটি প্রয়োগ উল্লেখ করো। **২**

অথবা

$CuSO_4$ এর জলীয় দ্রবণে এক টুকরো ধাতব আয়রন যোগ করলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে সেটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। এই বিক্রিয়া থেকে ধাতুদ্বের সক্রিয়তা শ্রেণিতে Cu ও Fe এর আপেক্ষিক অবস্থান সম্বন্ধে কী জানা যায়? **২**

৩.৯ নীচের যৌগগুলি থেকে একটি সমগণীয় শ্রেণির সদস্যদের বেছে নিয়ে তাদের আণবিক ওজনের ঊর্ধ্বক্রমে পরপর সাজাও:

$CH_3COOH, CH_3CH_2OH, CH_3OCH_3, CH_3OH, C_2H_4, C_2H_6, CH_3CH_2CH_2OH, C_3H_4$ **২**

অথবা

কার্যকরী গ্রুপ বলতে কী বোঝায় একটি উদাহরণ সহ লেখো। **২**

'ঘ' বিভাগ

৪। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়):**

৪.১ অ্যাভোগাড্রো সূত্রটি বিবৃত করো।

কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে বাস্তব গ্যাসগুলির মোলার আয়তন (V/n) প্রায় সমান এবং STP তে এর সীমান্ত মান $22.4\ L\ mol^{-1}$। এই পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে কীভাবে অ্যাভোগাড্রো সূত্রে উপনীত হওয়া যায়? **২+১**

৪.২ A ও B পরস্পর বিক্রিয়া করে নীচের রাসায়নিক সমীকরণ অনুযায়ী C উৎপন্ন করে

$2A + B \longrightarrow 2C$

A, B ও C যথাক্রমে তিনটি গ্যাসীয় পদার্থের সংকেত। A ও B র বাষ্পঘনত্ব যথাক্রমে 32 ও 16 । C এর বাষ্পঘনত্ব নির্ণয় করো। **৩**

অথবা

নীচের রাসায়নিক সমীকরণ অনুযায়ী

$2ZnS + 3O_2 \longrightarrow 2ZnO + 2SO_2$

100 মোল ZnS থেকে

(i) কত গ্রাম ZnO এবং

(ii) কত মোল SO_2 উৎপন্ন হবে?

$(Zn = 65.5, S = 32, O = 16)$ **৩**

৪.৩ তাপ প্রয়োগে তরলের আয়তন প্রসারণের একটি উদাহরণ দাও।

একটি কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল $T_1\ K$ উষ্ণতায় $A_1\ sq\ m$ ও $T_2\ K$ উষ্ণতায় $A_2\ sq\ m$। ওই কঠিন পদার্থটির ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্কের গাণিতিক রূপটি একক সহ লেখো। **১+২**

অথবা

কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপের পরিবহন কোন্ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে লেখো। **৩**

৪.৪ আলোকের বিচ্ছুরণ কী? একটি কাচফলকের ওপর 45° কোণে আপতিত সাদা আলোর প্রতিসরণের পর কাচফলকের ভেতরে বিচ্ছুরণ হবে কী? **২+১**

৪.৫ একটি প্রিজমের প্রধান ছেদ একটি সমবাহু ত্রিভুজ। ওই প্রিজমের একটি প্রতিসারক তলে 30° কোণে আনত একটি রশ্মি যদি অন্য প্রতিসারক তল থেকে 45° কোণে নির্গত হয় তাহলে চ্যুতি কোণ কত? **৩**

অথবা

বায়ুমাধ্যমে কোনো আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 6000 Å হলে 1.5 প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো মাধ্যমে ওই আলোর বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে? **১+২**

৪.৬ সমান দৈর্ঘ্যের দুটি ধাতব পরিবাহী A ও B এর রোধাঙ্ক যথাক্রমে $1.6 \times 10^{-8}\,\Omega m$ এবং $3.2 \times 10^{-8}\,\Omega m$। পরিবাহীদুটিকে আলাদাভাবে একই বিভব প্রভেদে যুক্ত করা হল। এদের প্রস্থচ্ছেদের অনুপাত কী হলে এদের প্রতিটির মধ্যে প্রবাহমাত্রা একই হবে? **৩**

অথবা

দুটি 10 ওহম রোধকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করে সমবায়টি একটি 20 ওহম রোধের সাথে সমান্তরাল সমবায়ে যোগ করা হল। অন্তিম সমবায়ের তুল্যরোধ নির্ণয় করো। **৩**

৪.৭ তড়িৎক্ষমতা বলতে কী বোঝায়? একটি বাল্বের রেটিং লেখা আছে $220\ V - 100\ W$—এর অর্থ কী? **১+২**

৪.৮ তেজস্ক্রিয় রশ্মি পরমাণুর কোন্ অংশ থেকে নির্গত হয়? তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে কোনটির ভেদন ক্ষমতা ও কোনটির আয়নায়ন ক্ষমতা সর্বাধিক? **১+২**

৪.৯ হাইড্রোজেনের ধর্মের সঙ্গে গ্রুপ 1 মৌলগুলির একটি ধর্মের ও গ্রুপ 17 মৌলগুলির দুটি ধর্মের বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করো। **১+২**

অথবা

নির্দেশমতো সাজাও:

(a) দীর্ঘ পর্যায় সারণির গ্রুপ 1 এর অন্তর্গত $Na(11)$, $K(19)$, $Li(3)$, $Rb(37)$ কে পরমাণু ব্যাসার্ধের নিম্নক্রম অনুযায়ী

(b) দীর্ঘ পর্যায় সারণির গ্রুপ 16 এর অন্তর্গত $S(16)$, $O(8)$, $Te(52)$, $Se(34)$ কে তড়িৎঋণাত্মকতার ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী

(c) দীর্ঘ পর্যায় সারণির গ্রুপ 2 এর অন্তর্গত $Ca(20)$, $Be(4)$, $Sr(38)$, $Mg(12)$ কে বিজারণ ক্ষমতার নিম্নক্রম অনুযায়ী।

(মৌলগুলির চিহ্নের পাশে প্রথম ব্র্যাকেটের মধ্যে মৌলগুলির পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে) **১+১+১**

৪.১০ কীসের ভিত্তিতে তড়িৎবিশ্লেষ্যগুলিকে তীব্র ও মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে? তীব্র তড়িৎবিশ্লেষ্যের একটি উদাহরণ দাও। **২+১**

৪.১১ অ্যামোনিয়াকে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারণ ঘটিয়ে কীভাবে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করা হয় অনুঘটকের নাম ও শর্ত উল্লেখ সহ লেখো। বিক্রিয়াটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণও লেখো। **২+১**

৪.১২ দুটি ভিন্ন জৈব যৌগ A ও B একই আণবিক সংকেত, C_2H_6O, সম্পন্ন। A ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে কিন্তু B ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। A ও B যৌগদুটির গঠন সংকেত লেখো। A এর সঙ্গে ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়ার সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। **২+১**

অথবা

ইথিলিনে হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়ার শর্ত উল্লেখ করো। বিক্রিয়াটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।
সি এন জি (CNG) র একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। **২+১**

(কেবল বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

'ঙ' বিভাগ

৫। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো চারটি) :** **১ × ৪ = ৪**

৫.১ পরিচালন স্রোত বায়ুমণ্ডলের কোন্ স্তরে দেখা যায়?

৫.২ দুটি রোধকে কোন্ সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য রোধ উভয় রোধের থেকে কম হয়?

৫.৩ একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনও গ্যাস নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও 1 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে $150\ cm^3$ আয়তন অধিকার করে। ওই উষ্ণতায় ও 1.5 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে গ্যাসটি কত আয়তন অধিকার করবে?

৫.৪ কোন্ তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা দিয়ে গঠিত?

৫.৫ ইথিলিন এর একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

৬। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো তিনটি):** **২ × ৩ = ৬**

৬.১ রোধাঙ্ক ও উষ্ণতার সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্ধপরিবাহী ও অতিপরিবাহীর তফাৎ লেখো।

৬.২ অপসারী লেন্স কাকে বলে?

৬.৩ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে শুষ্ক কলিচুন সহ উত্তপ্ত করলে কী ঘটে সমিত রাসায়নিক সমীকরণ সহ লেখো।

৬.৪ সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে কী বোঝায় একটি উদাহরণ সহ লেখো।